POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

08 Gennaio 2025 - Appello

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **16** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

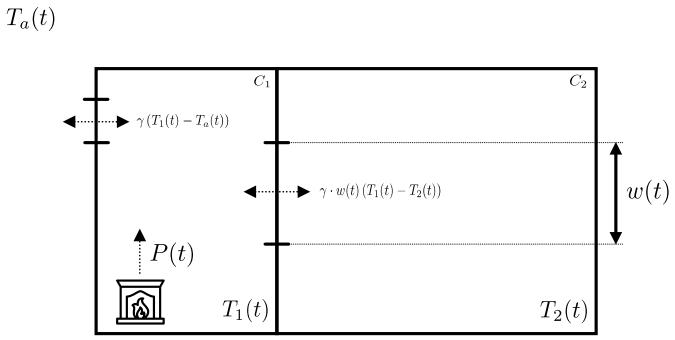


Figura 1: Abitazione con due stanze.

L'abitazione è composta da due stanze, caratterizzate dalle temperature $T_1(t)$ e $T_2(t)$, e dalle capacità termiche associate $C_1, C_2 > 0$. La prima stanza è dotata di un camino che genera calore, indicato con $P(t)$, ed è in contatto diretto con l'ambiente esterno, a temperatura $T_a(t)$. La seconda stanza, invece, è collegata esclusivamente alla prima tramite un'apertura regolabile $w(t)$ $(0 \leq w(t) \leq 1)$, che determina l'intensità dello scambio termico tra le due stanze. Gli scambi termici sono proporzionali alla differenza di temperatura, secondo il coefficiente di scambio termico $\gamma \geq 0$, come illustrato nella Figura 1.

Il sistema di Figura 1 è descritto dalle seguenti equazioni differenziali:

$$\begin{cases} \dot{T}_1(t) = \dfrac{1}{C_1} \cdot \left(P(t) - \gamma \cdot w(t)\,(T_1(t) - T_2(t)) - \gamma\,(T_1(t) - T_a(t))\right) \\ \dot{T}_2(t) = \dfrac{1}{C_2} \cdot \gamma \cdot w(t)\,(T_1(t) - T_2(t)) \end{cases}$$

Domanda 1.1 Date le variabili di stato $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}$, le variabili di ingresso $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P(t) \\ w(t) \\ T_a(t) \end{bmatrix}$, e le variabili di uscita $y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}$:

a) si **esprima** il sistema dinamico nella forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

b) Si **classifichi** il sistema dinamico, discutendo se sia **tempo variante/invariante**, **lineare/non lineare**, **proprio/strettamente proprio**, e **SISO/MIMO**.

Domanda 1.2 Dati, $u_1(t) = \overline{u}_1 = \overline{P} > 0$, $u_2(t) = \overline{u}_2 = \overline{w} > \mathbf{0}$, e $u_3(t) = \overline{u}_3 = \overline{T_a} = 0$:

a) si **verifichi** che il sistema ammette un unico equilibrio al variare di $\gamma > \mathbf{0}$, e lo si calcoli;
b) si **analizzi** la **stabilità** di tale equilibrio mediante l'analisi del **sistema linearizzato**;
c) nel caso in cui $\gamma = 0$, cosa si può dire riguardo **l'esistenza** dell'equilibrio? Dare un'interpretazione fisica del risultato.

Domanda 1.3 Si consideri ora la condizione in cui $u_2(t) = w(t) = 0\,\forall t$, e $u_3(t) = T_a(t) = 0\,\forall t$. Si ottiene il seguente sistema **Lineare Tempo Invariante (LTI)**:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C_1}\left(u_1(t) - \gamma \cdot x_1(t)\right) \\ \dot{x}_2(t) = 0 \\ y_1(t) = x_1(t) \\ y_2(t) = x_2(t) \end{cases}$$

a) si **calcoli** il movimento dell'uscita (libero e forzato) $y_2(t),\ t \geq 0$, dato $x(0) = \begin{bmatrix} T_{1,0} \\ T_{2,0} \end{bmatrix}$ e $u_1(t) = 2 \cdot \mathrm{sca}(t)$;

b) si dia un'interpretazione fisica del risultato ottenuto.

Esercizio 2

Si consideri il sistema dinamico lineare tempo invariante a **tempo discreto**:

$$\begin{cases} x_{t+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\alpha & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u_t \\ y_t = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x_t \end{cases}$$

dove $\alpha \geq 0$.

Domanda 2.1 si **calcoli** per quali valori di $\alpha \geq 0$ il sistema è asintoticamente stabile.

Domanda 2.2 Si fissi $\alpha = \frac{1}{8}$.
Si calcoli, se esiste, il valore di equilibrio dell'uscita $\overline{y}$ del sistema dato $\overline{u} = 1$.

Domanda 2.3 Si consideri sempre $\alpha = \frac{1}{8}$.
Si calcolino i primi **5** campioni (t = 0,1,2,3,4) della risposta $y_t,\ t \geq 0$ del sistema allo scalino unitario $u_t = \text{sca}_t,\ t \geq 0$, date le condizioni iniziale nulle, i.e., $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
Si **rappresenti graficamente** la risposta e si **commenti** il risultato rispetto ai risultati ottenuti alle domande precedenti.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 2.

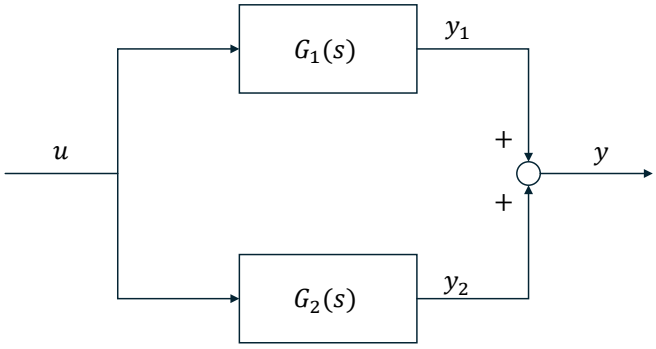


Figura 2: Schema a blocchi.

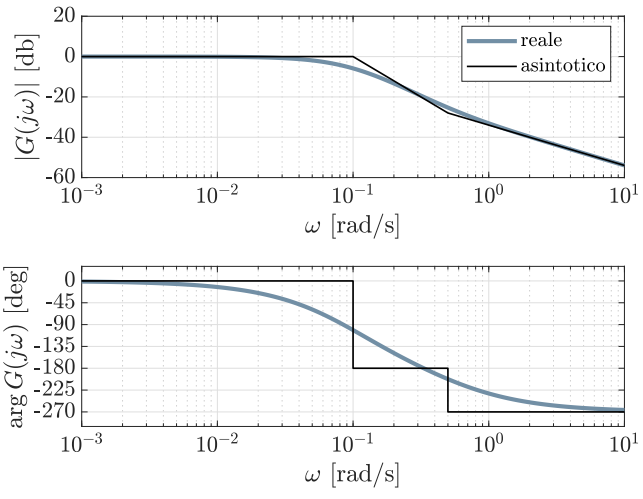
dove:

- $G_1(s) = \mu \frac{1+s\tau_1}{(1+sT)^2}$
- $G_2(s) = \frac{\alpha+s\tau_2}{1+sT}$

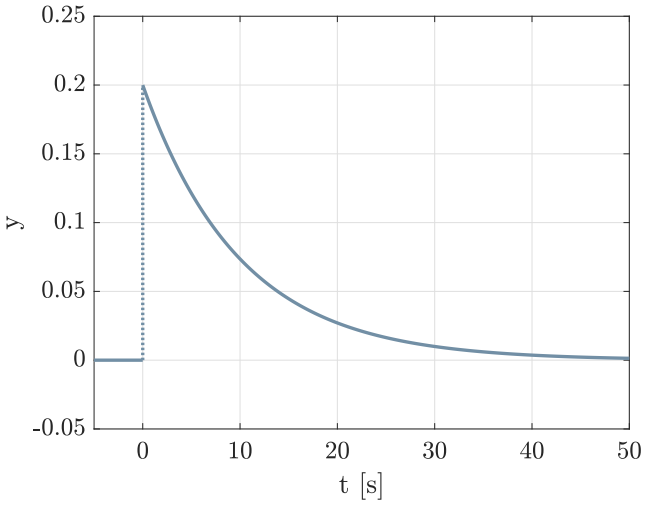
con $\mu, \tau_1, \tau_2, T, \alpha \in \mathbb{R}$.
N.B.: il parametro T è lo stesso tra le due funzioni di trasferimento.

Domanda 3.1 In Figura 3a è riportato il diagramma di bode della risposta in frequenza di una delle due funzioni di trasferimento, mentre in Figura 3b la risposta allo scalino unitario dell'altra.

a) **determinare**, **motivando** la risposta, quale delle due funzioni di trasferimento è associata alla risposta in frequenza e quale alla risposta allo scalino unitario.
b) **identificare** i parametri liberi $\mu, \tau_1, \tau_2, T, \alpha \in \mathbb{R}$ delle due funzioni di trasferimento a partire dai dati presenti nelle due risposte.

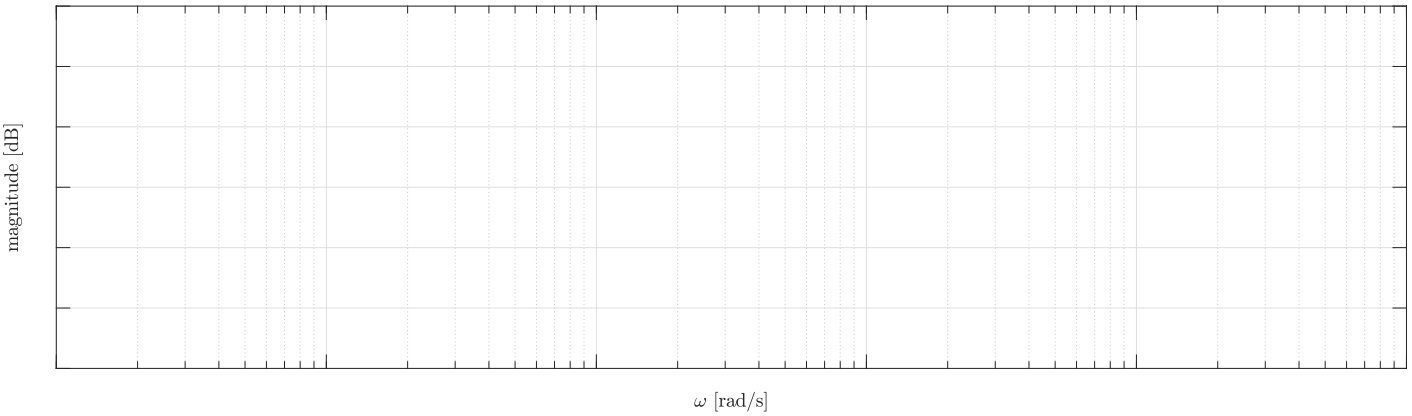


(a) diagramma di bode.



(b) risposta allo scalino: $y(0^+) = 0.2$.

Domanda 3.2 Sulla base dei risultati alla domanda precedente si calcoli ora la funzione di trasferimento $G(s)$ tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$ in Figura 2.
Si traccino il diagramma di bode **asintotico** e **reale approssimato** del **modulo** della risposta in frequenza di $G(s)$.



Domanda 3.3 Si consideri ora l'ingresso $u(t) = 5\sin\left(\frac{1}{\sqrt{20}}t - \frac{\pi}{3}\right)$:

a) si **scriva** l'espressione analitica dell'uscita $y(t)$ a **regime**.
b) si dia una **motivazione** per il risultato ottenuto.

Nota: Nel caso in cui **non** si siano risolte le domande precedenti si risponda solo al punto **a)** data $G(s) = 2\frac{1+20s}{(1+5s)^2}$:

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 4.

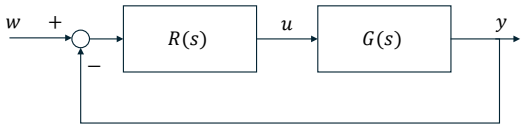
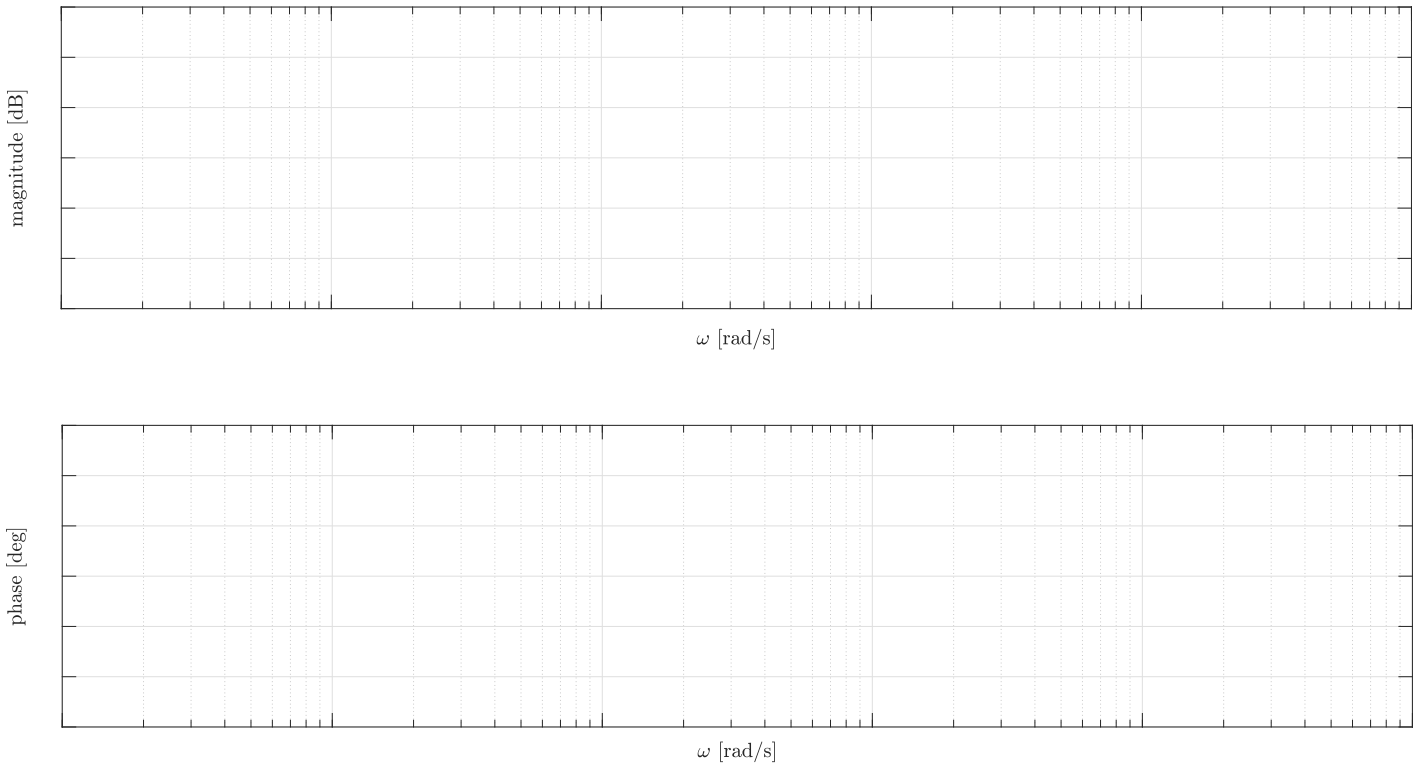


Figura 4: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $R(s) = \frac{k}{1+5s}$ e $G(s) = \frac{1+\gamma s}{(1+10s)^2}$, con $k, \gamma \in \mathbb{R}$.

Domanda 4.1 Si **calcoli**, mediante il criterio di **Routh**, per quali valori dei parametri $k, \gamma \in \mathbb{R}$ il sistema di controllo in retroazione è asintoticamente stabile. Si **rappresenti graficamente** la regione di asintotica stabilità nel piano (γ, k).

Domanda 4.2 Si fissino ora $k = 10$ e $\gamma = 20$.
Si **verifichi** l'asintotica stabilità del sistema di controllo in retroazione mediante il criterio di **Bode**.



Domanda 4.3 Si consideri ancora il sistema di controllo alla Domanda 4.2 ($k = 10$ e $\gamma = 20$).
In Figura 5 sono riportate quattro possibili risposte $y(t)$ del sistema di controllo ad uno scalino unitario del riferimento $w(t)$.

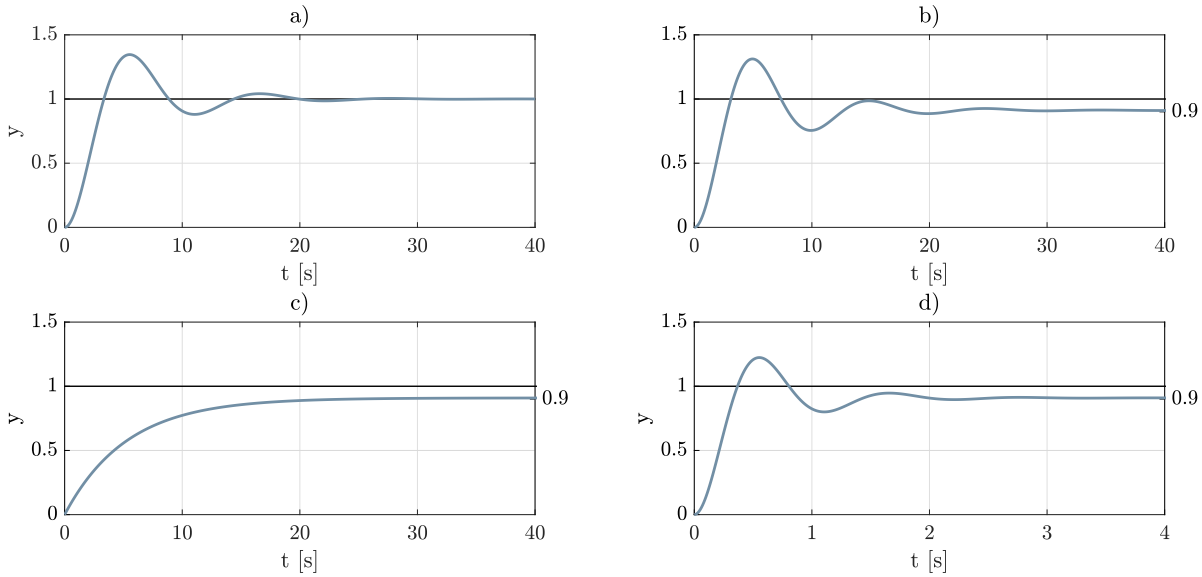


Figura 5: Risposta allo scalino in anello chiuso

Si **dica** quale delle quattro risposte è compatibile con il sistema, **giustificando** la risposta.

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Dato un generico sistema dinamico non lineare a tempo continuo $\dot{x} = f(x, u)$, la stabilità è un proprietà

- ☐ dell'intero sistema dinamico.
- ☐ associata ad uno specifico movimento del sistema.
- ☐ globale, valida per qualsiasi ampiezza della perturbazione.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.2 Lo sviluppo di Heaviside è

- ☐ un criterio per l'analisi della stabilità del polinomio caratteristico.
- ☐ un metodo per calcolare la trasformata di Laplace.
- ☐ un metodo per calcolare l'anti trasformata di Laplace.
- ☐ un criterio per valutare la robustezza di un sistema di controllo.

Domanda 5.3 In un sistema dinamico

- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende solo dall'evoluzione delle variabili di ingresso.
- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende solo dalle condizioni iniziali del sistema.
- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende sia dall'evoluzione delle variabili di ingresso che dalle condizioni iniziali del sistema.
- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita non dipende dalle condizioni iniziali del sistema.

Domanda 5.4 In un sistema di controllo in retroazione asintoticamente stabile, in cui $L(s)$ non ha poli a parte reale positiva, minori valori di margine di fase φ_m determinano, a parità di pulsazione critica ω_c,

- ☐ maggiore tempo di assestamento nella risposta allo scalino in anello chiuso.
- ☐ maggiori oscillazioni nella risposta allo scalino in anello chiuso.
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.5 Il criterio di Nyquist si può applicare

- ☐ solo a funzioni di trasferimento di anello $L(s)$ che non hanno poli a parte reale positiva
- ☐ solo a funzioni di trasferimento di anello $L(s)$ che non hanno zeri a parte reale positiva
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.